GROWLY

RELATÓRIO TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO

Semana 16 | 12 a 16 de outubro de 2026

Trabalho de Conclusão de Curso — Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Identificação de Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs) com apoio de Inteligência Artificial

ETEC Professor Camargo Aranha

Equipe: Thiago Nestor Afonso dos Santos; Laís Silva Ferrari; Letícia Rodrigues Cardoso; Rebeca Carvalho Trindade.

Orientação: Ricardo Faria Palhares e Luiz Antonio de Lima.

Versão ampliada | Registro técnico e evidências de validação

Sumário executivo

A Semana 16 concentrou-se no endurecimento da política de senhas e na revisão de segurança do Growly 1.05.7. O mínimo passou de seis para oito caracteres no Supabase e no código de cadastro e configurações. As alterações foram publicadas nas branches site e main, com rastreabilidade por commits independentes. Capturas do site publicado comprovaram que a validação visual distingue corretamente sete de oito caracteres. A auditoria identificou cinco avisos remanescentes, que não devem ser confundidos com falhas corrigidas.

Eixo	Resultado verificado
Política de senhas	Mínimo de oito caracteres configurado e refletido na interface
Versionamento	site: 8fa47bc | main: b6507ba
Testes visuais	Sete caracteres: requisito não atendido; oito: requisitos atendidos
Auditoria	0 erros, 5 avisos, 0 sugestões; avisos ainda pendentes

Critério de leitura: “confirmado” indica evidência apresentada; “não testado” indica ausência de execução demonstrada.

1. Identificação e finalidade

Este documento registra as atividades técnicas verificadas no contexto do Growly 1.05.7 durante a semana de 12 a 16 de outubro de 2026, com foco na segurança de autenticação, integridade do código, sincronização entre branches e validação da interface de cadastro em ambiente publicado. As evidências descritas correspondem a resultados de comandos, inspeções no painel do Supabase e capturas de tela fornecidas durante o acompanhamento técnico.

O relatório considera evidência documental somente aquilo que foi efetivamente observado nos registros de comandos, nas configurações apresentadas e nas imagens de teste. As atividades são descritas como uma etapa de manutenção evolutiva e verificação de segurança, não como auditoria independente de toda a aplicação.

2. Objetivo geral da etapa

Revisar pontos de segurança do projeto e fortalecer a política de senhas, sem interromper o acesso dos usuários existentes ou substituir indevidamente componentes do sistema. Complementarmente, preservar a coerência entre a branch de publicação e a branch principal do repositório.

Objetivos específicos: identificar alertas de configuração e autorização; fortalecer o requisito mínimo de senha de maneira consistente entre provedor de autenticação e interface; conservar a rastreabilidade das alterações; verificar o comportamento da validação nos limites de sete e oito caracteres; e registrar limitações técnicas que devem orientar os próximos ciclos.

3. Contexto técnico do Growly

O Growly é uma plataforma voltada às PANCs, com funcionalidades de identificação assistida por IA e componentes de conta e administração. O trabalho desta etapa incidiu sobre páginas HTML e arquivos JavaScript do cadastro e das configurações, integrados ao serviço de autenticação do Supabase. O versionamento foi realizado em repositório GitHub, com branches site e main.

A separação entre site publicado e protótipo versionado exige atenção adicional: uma alteração feita apenas na raiz da branch site pode não chegar à cópia de referência, e uma mudança isolada na main não é automaticamente incorporada ao site publicado. Por isso, foram adotados procedimentos distintos para cada branch.

4. Escopo da documentação

• Auditoria do Security Advisor e verificação de permissões do banco de dados. • Alteração do comprimento mínimo de senha de seis para oito caracteres. • Atualização das validações no HTML e JavaScript. • Verificação de diferenças entre arquivos da raiz e do protótipo preservado. • Publicação das alterações em duas branches e testes visuais na interface online.

5. Metodologia de verificação

Foram empregados resultados do Supabase Dashboard, consultas e inspeções de permissões e políticas RLS, comandos Git para comparação de versões, revisão de diffs, pesquisa de expressões antigas de senha e testes manuais na página de cadastro. A documentação distingue confirmação visual de confirmação funcional ponta a ponta.

A abordagem seguiu quatro fases: levantamento de configuração, implementação controlada, auditoria de versionamento e validação observacional. Os resultados foram confrontados com critérios de aceitação explícitos. Comandos de comparação foram utilizados para verificar o conteúdo efetivo dos arquivos, evitando inferir integridade apenas pelo sucesso do push.

6. Auditoria inicial no Supabase Security Advisor

Indicador	Valor
Erros	0
Avisos	5
Sugestões	0

A classificação 0/5/0 foi registrada como fotografia do estado do Security Advisor durante a análise. O indicador não substitui testes de autorização nem assegura ausência de vulnerabilidades fora do conjunto de verificações automatizadas do painel.

7. Funções administrativas analisadas

As funções public.is_admin() e public.is_current_user_admin() consultam a tabela public.admins para verificar a associação do usuário autenticado a um registro administrativo. Ambas foram observadas com configuração explícita de search_path. Os avisos dizem respeito à possibilidade de execução por papéis como anon e authenticated.

A função is_admin() utiliza consulta de existência à tabela public.admins filtrando user_id por auth.uid(). A função is_current_user_admin() também consulta a tabela, com conversão explícita para texto na comparação. Ambas são funções de verificação de privilégio administrativo; portanto, qualquer alteração nas permissões de execução exige avaliação dos fluxos que dependem delas. Os search_path observados foram public e public, pg_catalog, respectivamente.

8. Permissões e políticas de acesso

Na inspeção realizada, a tabela admins estava com Row Level Security (RLS) habilitado e uma política denominada admins_only_write, vinculada ao papel authenticated e condicionada à verificação de administrador. Foi verificada a ausência de privilégio de CREATE no schema public para os papéis anon, authenticated e service_role. Esses resultados reduzem algumas preocupações específicas, mas não eliminam a necessidade de revisão especializada das funções e políticas.

A política admins_only_write foi observada para o papel authenticated, com operações abrangidas por ALL e condições USING e WITH CHECK associadas a is_current_user_admin(). O papel anon não possuía privilégio INSERT na tabela; os privilégios concedidos ao papel authenticated continuavam condicionados às políticas RLS. Essa combinação merece validação prática com perfis anônimo, autenticado comum e administrador.

9. Interpretação dos avisos de segurança

Não foi demonstrada uma exploração ou escalonamento de privilégios nos testes documentados. Entretanto, os quatro avisos sobre funções SECURITY DEFINER permaneceram sem correção nesta etapa. Recomenda-se futura avaliação da necessidade de cada permissão de execução e de possíveis ajustes, com testes de regressão das operações administrativas.

O fato de uma função possuir SECURITY DEFINER não constitui, isoladamente, demonstração de falha explorável. O risco depende de seu proprietário, do código, das permissões EXECUTE, do search_path, dos objetos consultados e dos papéis envolvidos. Como não houve teste de exploração ou revisão exaustiva de todos esses elementos, o parecer desta semana é limitado e não conclusivo.

10. Proteção contra senhas vazadas

A opção Leaked Password Protection foi identificada como indisponível no plano Free utilizado no projeto, sendo apresentada no painel como recurso de planos Pro ou superiores. Por isso, o alerta correspondente não foi eliminado. Não se deve registrar essa proteção como habilitada.

Como medida compensatória de baixo impacto, foi priorizado o aumento do comprimento mínimo de senha. Essa providência não equivale à detecção de senhas comprometidas e não elimina o alerta do painel. Uma eventual mudança de plano deverá ser tratada como decisão de custo e necessidade, e não como requisito para concluir os testes atuais.

11. Fortalecimento da política de senhas

Foi alterado no Supabase Auth o tamanho mínimo de senha de 6 para 8 caracteres. A interface do Growly também já previa critérios visuais de letra maiúscula, número e caractere especial; nesta etapa foi ajustado especificamente o comprimento mínimo, mantendo os demais critérios exibidos.

A implementação envolveu três camadas distintas: política configurada no provedor de autenticação, atributos HTML de comprimento mínimo e verificações JavaScript com feedback visual. A concordância entre essas camadas reduz mensagens contraditórias ao usuário, mas a validação definitiva de uma requisição depende do servidor.

12. Compatibilidade com contas existentes

A alteração do mínimo para novos cadastros e novas senhas não implica, por si só, redefinição automática das senhas existentes. O fluxo de login dos usuários antigos não foi alterado nos diffs revisados. Contudo, não foi executado um teste de autenticação com uma conta legada durante esta etapa; esse cenário permanece como teste de regressão recomendado.

A manutenção do acesso legado é a expectativa técnica decorrente da ausência de alteração no código de login e da natureza da configuração de comprimento mínimo. A comprovação empírica exigiria teste de regressão com conta preexistente autorizada. Não houve migração ou redefinição coletiva de senhas nesta semana.

13. Arquivos impactados

Arquivo	Alteração
cadastro.html	Texto do mínimo: 8 caracteres
js/cadastro.js	senha.length >= 8
configuracoes.html	Dois campos com minlength="8"
js/configuracoes.js	nova.length < 8 e mensagem correspondente

No cadastro, o texto da regra e a função validarSenha passaram a utilizar oito caracteres. Nas configurações, os dois atributos minlength e a condição de rejeição da nova senha foram atualizados. A mensagem de erro também passou a informar oito caracteres. O escopo da mudança na main foi deliberadamente restrito a seis substituições textuais.

14. Atualização e publicação da branch site

O commit 8fa47bc, com mensagem fix: atualiza politica de senhas para minimo de 8 caracteres, foi enviado à branch site. O registro inicial apresentou oito arquivos modificados, 499 inserções e 90 exclusões. O volume elevado exigiu auditoria adicional, pois excedia as seis substituições textuais pretendidas.

O commit 8fa47bc foi publicado com sucesso na branch site. O total de 499 inserções e 90 exclusões, porém, indicou que a alteração não se limitava à regra de senha: parte do volume resultou da cópia de versões mais recentes dos arquivos de configurações para a pasta preservada. Esse achado motivou a análise posterior.

15. Investigação do volume de alterações

O comando git show --stat --oneline HEAD localizou a maior parte das alterações nos arquivos preservados configuracoes.html e js/configuracoes.js. A inspeção dos diffs mostrou que a cópia recebeu estrutura de interface mais recente e funções relacionadas à área administrativa, incluindo verificação de administradores e contagem de imagens pendentes. Esse comportamento é compatível com a sincronização de uma cópia anteriormente desatualizada.

A inspeção do JavaScript mostrou a inclusão de aproximadamente 168 linhas de rotinas administrativas na cópia preservada, incluindo consulta à tabela admins e contagem de registros pendentes em imagens_treinamento. No HTML, foram observados favicon, reorganização visual e seção administrativa. Essas mudanças eram consistentes com diferenças anteriores entre a raiz publicada e o protótipo, mas não foram submetidas a teste funcional completo nesta etapa.

16. Verificação dos identificadores HTML

A comparação dos atributos id entre a versão anterior e a posterior do HTML preservado não apontou remoção de identificadores antigos. Foram observadas as adições de area-equipe e area-equipe-status. Isso constitui evidência favorável à preservação dos pontos de ligação da interface, embora não substitua testes completos de comportamento.

A comparação foi feita por extração e ordenação dos valores de id do HTML anterior e posterior. O diff mostrou somente a inclusão de area-equipe e area-equipe-status. A preservação dos IDs é um indicador útil de compatibilidade com seletores JavaScript, embora não assegure que atributos, classes ou eventos permaneçam integralmente corretos.

17. Comparação dos arquivos sincronizados

As comparações com git diff --no-index --ignore-space-at-eol entre os arquivos configuracoes.html e js/configuracoes.js da raiz e do protótipo na branch site não produziram diferenças. Dessa forma, foi confirmada a equivalência textual desses dois pares, desconsiderando diferenças de final de linha.

Os comandos de comparação ignoraram diferenças apenas nos finais de linha. Para os pares de configuracoes.html e js/configuracoes.js, a ausência de saída confirmou equivalência de conteúdo sob esse critério. O mesmo procedimento não foi apresentado como teste de comportamento da aplicação.

18. Atualização independente da branch main

Para evitar mesclar históricos divergentes e substituir arquivos inteiros, a branch main recebeu alterações pontuais nos quatro arquivos do protótipo. Uma busca com git grep identificou seis referências à regra antiga. Após a edição, a mesma busca não retornou ocorrências, indicando que as expressões procuradas haviam sido atualizadas.

Na main, a busca inicial localizou seis ocorrências: uma no cadastro HTML, duas nos campos HTML de configuração, uma no cadastro JavaScript e duas no JavaScript de configurações. A edição foi realizada diretamente nos arquivos existentes, evitando substituir a estrutura da branch principal por cópias de outra branch.

19. Revisão das diferenças na main

O resultado de git diff --check não apontou problemas de whitespace. O resumo do diff indicou exatamente 4 arquivos alterados, 6 inserções e 6 exclusões. A revisão integral apresentada mostrou exclusivamente substituições de 6 por 8 nos pontos esperados. Os avisos LF/CRLF referiam-se à normalização de finais de linha no ambiente Windows.

O diff final apresentou quatro arquivos modificados e seis linhas adicionadas contra seis removidas. Não houve alterações de blocos administrativos ou reorganização de páginas na main. Os avisos de conversão LF/CRLF eram informativos e não foram tratados como erros de código.

20. Publicação da branch main

As alterações foram registradas e enviadas ao repositório remoto no commit b6507ba, com avanço da branch main a partir de 8f99900. O retorno do git push confirmou a atualização de main -> main. A branch site já havia sido atualizada no commit 8fa47bc.

O push da main registrou o avanço 8f99900 → b6507ba. O commit da site permaneceu identificado por 8fa47bc. A distinção entre hashes é esperada, pois as branches registraram operações independentes, ainda que relacionadas à mesma política de senhas.

Branch	Commit	Característica
site	8fa47bc	Oito arquivos; sincronização de cópia e ajustes de senha
main	b6507ba	Quatro arquivos; seis substituições pontuais

21. Teste visual no ambiente publicado

Na página de cadastro de growly.com.br, uma captura de tela mostrou a mensagem “Pelo menos 8 caracteres”, acompanhada das regras de letra maiúscula, número e caractere especial. Isso confirmou que a alteração da interface estava visível no ambiente online.

A primeira captura exibiu a nova mensagem no ambiente de produção, juntamente com quatro indicadores visuais de requisitos. A observação comprova que a interface publicada estava exibindo o texto atualizado, mas não que uma operação de cadastro tenha sido processada pelo Supabase.

22. Teste de limite inferior: sete caracteres

Foi utilizada uma senha fictícia de sete caracteres contendo letra maiúscula, número e caractere especial. A interface manteve a exigência de comprimento marcada como não atendida, enquanto os demais critérios apareceram como satisfeitos. Esse teste demonstrou o comportamento esperado do indicador visual para uma senha abaixo do mínimo.

No teste com sete caracteres, os três critérios de composição ficaram positivos e o comprimento permaneceu negativo. Essa combinação foi importante porque isolou a variável comprimento, evitando que uma falha em outro requisito confundisse o resultado.

23. Teste de limite mínimo: oito caracteres

Ao acrescentar um caractere à senha fictícia, totalizando oito, os quatro critérios exibidos na interface passaram a aparecer como atendidos. O teste confirmou a resposta visual da validação ao atingir o limite configurado. Nenhuma nova conta precisou ser criada.

No teste com oito caracteres, todos os indicadores passaram ao estado positivo. A comparação entre os dois estados forneceu evidência direta do comportamento visual na fronteira da regra. O campo de confirmação não foi submetido a um fluxo completo de criação de conta.

Cenário	Comprimento	Indicador visual
Senha fictícia abaixo do mínimo	7	Comprimento não atendido; demais requisitos atendidos
Senha fictícia no mínimo	8	Todos os quatro requisitos atendidos

24. Matriz de validação e limitações

Verificação	Situação
Mínimo no Supabase	Configurado
Interface publicada	Observada
Teste com sete caracteres	Indicador de tamanho negativo
Teste com oito caracteres	Quatro indicadores positivos
Push da site e da main	Confirmados
Cadastro efetivo / troca de senha / login legado	Não testados
Cinco avisos do Security Advisor	Pendentes

25. Riscos residuais e recomendações

• Revisar as permissões EXECUTE das funções SECURITY DEFINER e realizar testes de autorização por perfil. • Manter documentada a limitação do plano Free quanto à proteção contra senhas vazadas. • Executar futuramente testes funcionais de cadastro, troca de senha e login de conta existente, preferencialmente em ambiente controlado. • Manter as versões publicadas e preservadas coerentes, com revisão de diffs antes dos commits. • Evitar expor senhas reais em capturas de tela; utilizar exclusivamente dados fictícios nos testes.

As próximas validações devem ser conduzidas com contas de teste autorizadas e dados fictícios. Antes de modificar funções administrativas, convém registrar suas dependências e preparar cenários de autorização para evitar regressões. Também é recomendável manter as capturas de evidência associadas à versão e à data.

26. Conclusão

A Semana 16 apresentou progresso verificável no fortalecimento da autenticação do Growly 1.05.7. O comprimento mínimo de senha foi elevado de seis para oito caracteres no Supabase e nas validações de interface; as branches site e main foram atualizadas; a diferença inesperada de volume no commit da versão publicada foi investigada; e os testes visuais confirmaram a sinalização correta para senhas de sete e oito caracteres. A etapa de política de senhas pode ser considerada concluída quanto à configuração e à validação visual documentadas, sem caracterizar a segurança geral do sistema como integralmente auditada ou livre de pendências.

O resultado central foi uma melhoria verificável de consistência entre a política do Supabase e a interface do Growly. A revisão de versionamento revelou e esclareceu uma diferença preexistente entre cópias do projeto, e o trabalho na main foi executado com mudanças mínimas. Permanecem pendentes os testes de integração da autenticação e a análise aprofundada dos avisos administrativos.

27. Registro de evidências

Evidências utilizadas: saída do Supabase Security Advisor e inspeções de funções/políticas; logs dos comandos git show, git diff, git grep e git push; commits 8fa47bc e b6507ba; capturas da tela de cadastro publicada com os estados das regras de senha. O documento sintetiza as evidências disponíveis no acompanhamento técnico, sem anexar logs completos ou reproduzir capturas não incorporadas ao arquivo.

A rastreabilidade é estabelecida por commits, resultados de comparação, critérios de teste e capturas anexadas. O material não inclui dados pessoais de usuários reais nem exige a reprodução de credenciais válidas.

Anexo A — Evidências visuais do cadastro publicado

As imagens a seguir são capturas fornecidas durante o teste manual no site publicado. Mostram somente a validação visual e não comprovam criação de conta ou autenticação efetiva.

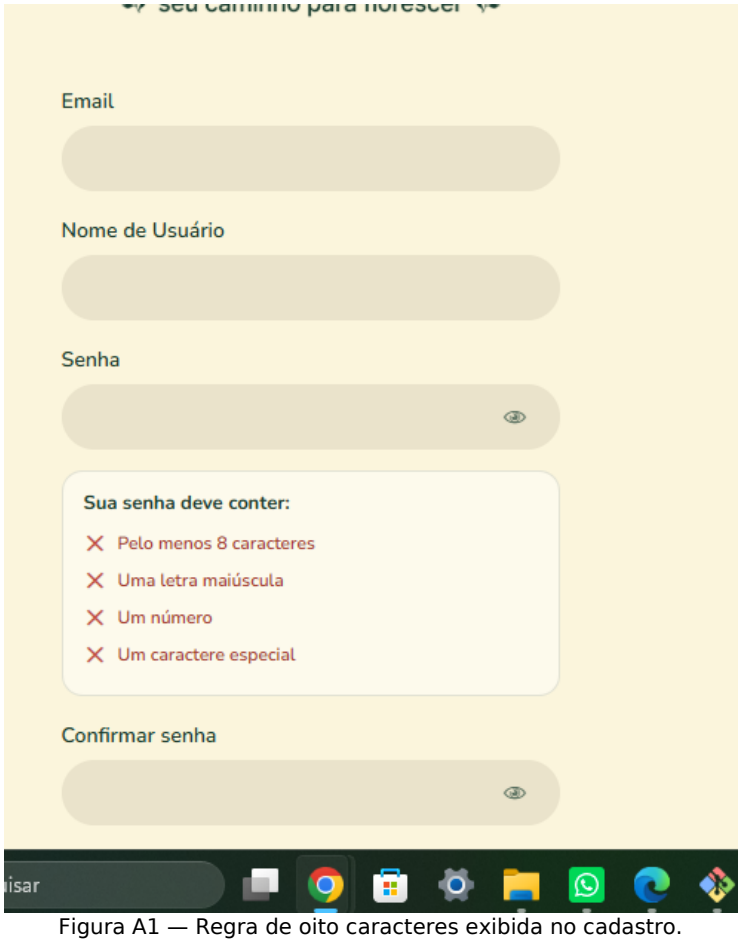


Figura A1 — Regra de oito caracteres exibida no cadastro.



Figura A2 — Sete caracteres: indicador de comprimento não atendido.

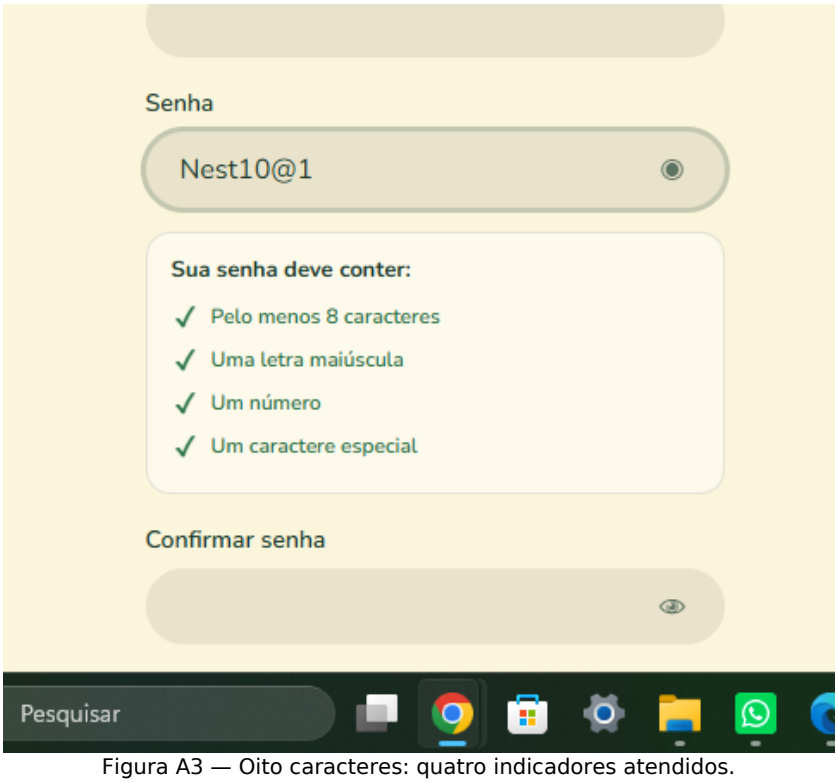


Figura A3 — Oito caracteres: quatro indicadores atendidos.

Anexo B — Comandos de auditoria e rastreabilidade

git show --stat --oneline HEAD

git diff HEAD^ HEAD -- "Protótipos/GROWLY 1.05/GROWLY/js/configuracoes.js"

git diff --no-index --ignore-space-at-eol -- configuracoes.html "Protótipos/GROWLY 1.05/GROWLY/configuracoes.html"

```
git grep -n -E "6 caracteres|length >= 6|length < 6|minlength="6"" -- "Protótipos/GROWLY 1.05/GROWLY"

git diff --check && git diff --stat

git push
```

Os comandos acima são exemplos das verificações documentadas, não um roteiro para execução automática. A interpretação depende da branch selecionada e do estado do repositório.